

基于增量非线性动态逆 (INDI) 的“墨鱼号” (Cuttlefish) 高机动作业型AUV姿态控制

Tom Slawik *, Shubham Vyas *, Leif Christensen *, Frank Kirchner *

摘要——本文提出了一种基于增量非线性动态逆 (INDI) 的自主水下航行器 (AUV) 姿态控制方案。传统的基于模型的控制器依赖于受控系统的精确模型, 而获取这种模型往往十分困难, 尤其是对于受高度非线性流体动力效应影响的海洋航行器而言。INDI通过引入加速度反馈和执行器输出反馈, 以增量方式实现非线性系统的线性化, 从而在模型精度与传感器精度之间实现了权衡。现有研究主要集中在无人机 (UAV) 上的INDI应用, 而针对海洋航行器使用INDI进行控制的研究则寥寥无几。本文执行的控制任务是一项90度抬头机动, 即双臂作业型AUV“墨鱼号”从水平航行姿态转换为垂直作业姿态的过程。我们在德国DFKI RIC的海事测试水池中, 将INDI与一种经典的基于模型的控制方案进行了对比, 结果发现, 无论是在姿态转换阶段还是在定点保持阶段, INDI都能使AUV保持更高的稳定性。

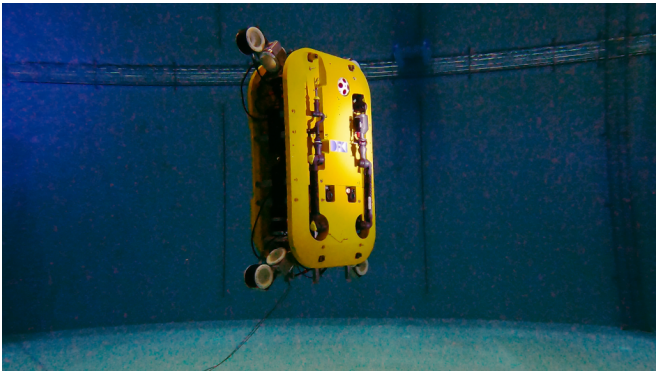


图1: “墨鱼号”AUV在德国不来梅DFKI RIC测试水池中处于作业姿态。

I. 引言

随着蓝色经济的扩张, 海底基础设施的数量显著增加。正如全球风能理事会 (GWEC) [1] 所记录的那样, 这其中包括水产养殖设施和海上风电场及其相应的地基结构数量的增长。这导致了对自动化海底作业的需求日益增加, 这种需求不仅存在于新兴市场, 也存在于传统的油气行业中。人工潜水作业面临诸多危险, 受天气条件限制, 且作业深度有限 [2]。目前, 遥控潜水器 (ROV) 被用于更深水域的作业, 但其使用需要配备专用设备的大型支援船, 导致 ROV 作业耗时且成本高昂。所谓“作业型自主水下航行器” (I-AUV) [3] 这一新型航行器旨在实现与上述海底基础设施的自主交互。图 1 所示的 Cuttlefish AUV (在 [4] 中有详细描述) 就是一种 I-AUV, 它配备了两个机械臂, 并具备“水下特技机动” (hydraulic motions, 关于该术语的定义见 [5]) 的能力。利用其八个推进器, 它可以在水体中采取任意姿态, 从而与海上结构物上那些难以触及的部位进行交互。该航行器能够改变其质心和浮心, 以

.....实现当前任务 (如操作或转换为新姿态) 所需的稳定性。自主水下航行器的姿态控制对其整体机动性和稳定性至关重要 [6]。本文重点研究了利用增量非线性动态逆 (INDI) [7] 方法对“墨鱼” (Cuttlefish) 号机动型自主水下航行器 (AUV) 进行的姿态控制。这种先进的控制方法赋予了该 AUV 精确且灵活的机动能力, 使其能够胜任多种水下作业任务。

由于 Cuttlefish 能够采取任意姿态 (特别是俯仰角为 90 度的作业姿态), 为了避免“万向节死锁” (Gimbal-Lock) 问题 [8], 我们不采用欧拉角进行姿态控制, 而是使用四元数来表征方向。在向直立姿态转换的过程中, AUV 会偏离其稳定姿态, 从而产生非线性的回复力, 必须对其进行补偿。自 20 世纪 90 年代初以来, 学术界针对水下航行器的基于模型的控制开展了大量研究, 主要成果总结于文献 [9] 和 [10] 中。文献 [11] 提出了一种针对 6 自由度 AUV 的基于四元数的自适应控制器, 该控制器能够在运行过程中识别并抵消回复力; 研究人员在 ODIN AUV 上进行的实际实验中对该控制器进行了评估。文献 [12] 开展了另一项研究, 利用扩展卡尔曼滤波 (EKF) 对 SAUVIM 作业型 AUV 的浮心进行了识别。除了静水回复力外, 航行器在运动过程中还会受到流体动力效应的影响。由于 Cuttlefish 的外形极其复杂, 对这些效应进行建模十分困难。无法建模的流体动力效应会导致模型不确定性, 进而损害控制性能。基于传感器的控制是基于模型控制的一种替代方案, 在这种方案中, 模型精度与传感器性能之间存在权衡

本文所述控制器的开源实现可在以下网址获取: https://github.com/dfki-ric-underactuated-lab/auv_control_indi。随附视频可通过以下链接观看: <https://youtu.be/8u8k607lpn4>。本文所述工作获得了德国联邦教育与研究部 (资助编号 01IW22003) 及德国联邦经济与气候行动部 (资助编号 03SX540D) 的资助。* 所有作者均隶属于德国人工智能研究中心 (DFKI GmbH) 机器人创新中心 (地址: Robert-Hooke-Straße 1, 28359 Bremen, Germany; 电子邮箱: tom.slawik@dfki.de)。

精度。增量非线性动力学反演 (INDI) 是一种基于传感器的控制方案, 它利用加速度和输入反馈对非线性系统进行迭代线性化。INDI 起源于无人机领域 [7], [13], [14]。然而, 关于利用 INDI 控制海洋航行器的研究却寥寥无几。迄今为止, 作者仅知晓一篇相关文献 [15], 该文献评估了 INDI 在控制一种“空潜两用无人航行器” (即具备潜水能力的四旋翼飞行器) 时的表现。在本文中, 我们首次展示了将 INDI 应用于六自由度 (6-DOF) 水下航行器运动控制的研究。在第二节中, 我们将基于水下 Fossen 模型 [9] 推导 INDI 的数学原理。此外, 我们还将定义基于模型的基准控制器以及姿态和深度控制回路控制律。随后, 在第三节中, 我们针对一项控制任务开展了实地实验, 让 AUV“Cuttlefish”执行 90 度的抬头 (俯仰) 机动。此外, 我们对该 AUV 进行了 6 自由度 (6-DOF) 模型辨识, 以便将 INDI 与基于模型的控制器进行比较。结果表明, INDI 的性能优于基于模型的控制器, 特别是在保持姿态稳定且漂移极小方面——这对干预类任务至关重要。

II. 实现

A. 载体建模

在对 AUV“Cuttlefish”进行建模时, 我们采用了 6 自由度 Fossen 模型 [9], 其中 $\mathbf{v} = [u, v, w, p, q, r]^T \in \mathbb{R}^6$ 为载体坐标系下的速度向量, 包含三个线速度 (纵荡、横荡、垂荡) 和三个角速度 (横滚、俯仰、偏航); $\boldsymbol{\eta} = [x, y, z, qx, qy, qz, qw]^T \in \mathbb{R}^7$ 为姿态向量, 其中姿态方向由四元数表示。位姿向量与速度向量通过非线性关系耦合: $\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})\mathbf{v}$, (1)

其中 $\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})$ 为雅可比矩阵 (定义见 [9])。Fossen 方程如下:

$$\mathbf{M}\dot{\mathbf{v}} + \mathbf{C}(\mathbf{v})\mathbf{v} + \mathbf{d}(\mathbf{v}) + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau}, \quad (2)$$

其中 $\dot{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^6$ 为加速度向量, $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 为质量-惯性矩阵, $\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^6$ 为输入螺旋 (wrench)。 $\mathbf{C}(\mathbf{v}) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 为科里奥利-向心力矩阵, 由质量矩阵 $\mathbf{M}$ 导出。向量场 $\mathbf{d}(\mathbf{v}) \in \mathbb{R}^6$ 模拟流体动力阻力。鉴于其在精度与鲁棒性之间良好的权衡, 我们采用二次阻力模型, 其中 $\mathbf{D}_{\text{lin}}, \mathbf{D}_{\text{quad}} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 为参数:

$$\mathbf{d}(\mathbf{v}) = \mathbf{D}_{\text{lin}}\mathbf{v} + \mathbf{D}_{\text{quad}}|\mathbf{v}|\mathbf{v} \in \mathbb{R}^6. \quad (3)$$

函数 $\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^6$ 描述了由重力和浮力引起的静水力, 其定义如下:

$$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \Phi(\boldsymbol{\eta}) \boldsymbol{\theta}_g, \quad (4)$$

其中

$$\Phi(\boldsymbol{\eta}) = \begin{pmatrix} \mathbf{R}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{z}^{03 \times 3} \\ \mathbf{S}(\mathbf{R}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{z}) \end{pmatrix}^{03 \times 1} \quad (5)$$

是一个 (6×4) 矩阵, 在 [10] 中有进一步描述。其中, $\mathbf{z} = [0, 0, 1]^T$ 是重力场轴, 且 $\boldsymbol{\theta}_g \in \mathbb{R}^4$

是一个由净浮力和三个恢复力矩参数组成的参数向量。 $\mathbf{S}(\boldsymbol{\eta})$ 是从世界坐标系到机体坐标系的旋转矩阵, $\mathbf{S}(\boldsymbol{\eta})$ 是斜对称叉乘算子。驱动力/力矩 $\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^6$ 被建模为由推进器产生的合力螺旋 (wrench)。它是利用推进器分配矩阵 $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{6 \times 8}$ 和推进器转速向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^8$ 计算得出的:

$$\boldsymbol{\tau}(\mathbf{u}) = \mathbf{T} \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{u}. \quad (6)$$

转速 u_i 与其相应推进力之间的关系被建模为二次曲线 $f_{\text{thr}}(u_i) = \kappa u_i |u_i|$ 。系数 κ 是预先测量得到的。对于该驱动模型, 为了简化计算, 我们忽略了每个推进器自身产生的转动惯量。

B. 模型辨识 (最小二乘法)

我们可以将式 (2) 给出的动力学方程表示为矩阵-向量乘积的形式:

$$\bar{\boldsymbol{\tau}}(\bar{\mathbf{v}}, \bar{\boldsymbol{\eta}}) = \Phi(\bar{\mathbf{v}}, \bar{\boldsymbol{\eta}}) \bar{\boldsymbol{\theta}}, \quad (7)$$

其中

$$\Phi(\bar{\mathbf{v}}, \bar{\boldsymbol{\eta}}) = [\mathbf{v}, \mathbf{v}|\mathbf{v}|, \dots, \Phi_g(\boldsymbol{\eta})] \in \mathbb{R}^{6 \times p}. \quad (8)$$

$\boldsymbol{\theta}$ 是一个参数向量, 包含 36 个质量矩阵元素、72 个阻尼矩阵元素以及 4 个静水力学参数:

$$\boldsymbol{\theta} = [\mathbf{X}'\mathbf{u}, \mathbf{X}'\mathbf{v}, \dots, \mathbf{X}\mathbf{u}, \mathbf{X}|\mathbf{u}|, \dots, \mathbf{Y}'\mathbf{u}, \dots] \in \mathbb{R}^p. \quad (9)$$

为了辨识参数向量 $\boldsymbol{\theta}$, 我们从实验中采集 $n+1$ 个样本, 并利用式 (8) 构建回归矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}}_0, \mathbf{v}_0, \mathbf{v}_0|\mathbf{v}_0|, \dots, \Phi_g(\boldsymbol{\eta}_0) \\ \dot{\mathbf{v}}_1, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1|\mathbf{v}_1|, \dots, \Phi_g(\boldsymbol{\eta}_1) \\ \vdots \\ \dot{\mathbf{v}}_n, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n|\mathbf{v}_n|, \dots, \Phi_g(\boldsymbol{\eta}_n) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times p}, \quad (10)$$

以及输出向量

$$\bar{\mathbf{y}} = [\bar{\boldsymbol{\tau}}_0, \bar{\boldsymbol{\tau}}_1, \dots, \bar{\boldsymbol{\tau}}_n]^T \in \mathbb{R}^{6n}. \quad (11)$$

我们希望利用误差平方和 $\|\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_\theta\|_{\boldsymbol{\tau}(\boldsymbol{\eta})}^2$ 来最小化预测误差。其解由 Moore-Penrose 伪逆 [16] 给出:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \bar{\mathbf{y}}. \quad (12)$$

C. 反馈线性化 (FBL)

状态反馈线性化 (在航空航天控制系统中也称为“非线性动态逆” (NDI)) 是一种通过反馈回路将非线性系统转换为线性系统的技术 [17]。回顾式 (2)

中给出的动力学方程。我们将该方程重写如下: $\mathbf{M}\dot{\mathbf{v}} + \mathbf{f}(\mathbf{v}, \boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau}, \quad (13)$

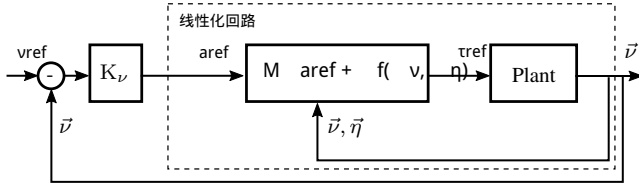


图2：基于FBL的速度控制回路框图

其中 $f(\vec{v}, \vec{\eta})$ 是描述非线性系统动力学的平滑向量场：

$$f(\vec{v}, \vec{\eta}) = C(\vec{v})\vec{v} + d(\vec{v}) + g(\vec{\eta}). \quad (14)$$

现在，引入一个新的控制变量 $\vec{\tau}$ ，作为线性化系统的输入向量：

$$\vec{\tau} = M\vec{a}_{ref} + \vec{f}(\vec{v}, \vec{\eta}), \quad (15)$$

其中 $\vec{\tau}$ 为指令旋量（commanded wrench）。反馈线性化不仅消除了已建模的非线性特性，还实现了各输入分量 τ_i 与其对应输出分量 $\dot{v}_i$ 之间的解耦。然而，该方法基于以下假设：a) 提供了系统动力学的精确模型；b) 在每个时间步长都能精确获知状态向量。图2展示了反馈线性化与速度控制器结合的框图。

D. 增量非线性动态逆（INDI）

增量非线性动态逆（INDI）是非线性动态逆（NDI）/反馈线性化的扩展。其核心思想是通过增量方式更新控制指令 $\vec{\tau}$ ，从而实现系统线性化。在每个时间步长，该增量均根据加速度计读数及实际推进器速率的测量值计算得出。这与 NDI（其中控制指令直接根据模型计算得出）形成了对比。为了推导 INDI 的控制律，我们首先将 Fossen 方程 (13) 重新整理为隐式形式：

$$\vec{v} = M^{-1} [\vec{\tau} - \vec{f}(\vec{v}, \vec{\eta})]. \quad (16)$$

现在，我们对上述方程进行一阶泰勒展开，其中 $\vec{v}_0$ 、 $\vec{\eta}_0$ 和 $\vec{\tau}_0$ 对应于测得的状态向量和输入向量：

$$\begin{aligned} \vec{v} \approx & M^{-1} [\vec{\tau}_0 - \vec{f}(\vec{v}_0, \vec{\eta}_0)] \\ & + \frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{\tau}} \bigg|_{\vec{\tau}=\vec{\tau}_0} (\vec{\tau} - \vec{\tau}_0) \\ & + \frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{v}} \bigg|_{\vec{v}=\vec{v}_0} (\vec{v} - \vec{v}_0) \\ & + \frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{\eta}} \bigg|_{\vec{\eta}=\vec{\eta}_0} (\vec{\eta} - \vec{\eta}_0). \end{aligned} \quad (17)$$

我们假设推进器的动态特性远快于 AUV 本体（载体）的动态特性：

$$|\vec{f}(\vec{v}, \vec{\eta}) - \vec{f}(\vec{v}_0, \vec{\eta}_0)| \ll |\vec{\tau} - \vec{\tau}_0|. \quad (18)$$

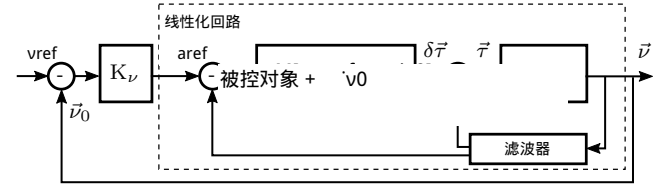


图3：基于INDI的速度控制器框图

基于此假设，我们将动力学方程简化为：

$$\begin{aligned} \vec{v} \approx & M^{-1} [\vec{\tau}_0 - \vec{f}(\vec{v}_0, \vec{\eta}_0)] \\ & + M^{-1} (\vec{\tau} - \vec{\tau}_0). \end{aligned} \quad (19)$$

由于 $\dot{\vec{v}}_0 = M^{-1}[\vec{\tau}_0 - \vec{f}(\vec{v}_0, \vec{\eta}_0)]$ ，我们将前述方程中的动力学项替换为实测加速度 $\dot{\vec{v}}_0$ ： $\dot{\vec{v}} \approx \dot{\vec{v}}_0 + M^{-1}(\vec{\tau} - \vec{\tau}_0)$ 。 (20)

对方程进行变换可得

$$\delta \tau = \vec{\tau} - \vec{\tau}_0 = M [\dot{\vec{v}} - \dot{\vec{v}}_0], \quad (21)$$

即单个时间步长内控制旋量的增量。若引入 $\dot{\vec{v}} = \vec{a}$ 作为新的控制变量（类似于反馈线性化），最终可得到增量控制律：

$$\vec{\tau}_{ref} = M [\vec{a}_{ref} - \dot{\vec{v}}_0] + \vec{\tau}_0. \quad (22)$$

注意， $\vec{a}_0$ 是实际的输入力/力矩矢量（wrench），它是根据实际推进器的转速读数以及 (6) 式中描述的致动模型计算得出的。由于角加速度 $\dot{\vec{\omega}} \in \mathbb{R}^3$ 无法直接测量，我们利用有限差分法对其进行估计： $\dot{\vec{\omega}} \approx (\vec{\omega}_{t+1} - \vec{\omega}_t)/dt$ ，其中 $dt = 0.01$ s 为采样间隔。为了降低噪声，我们在进行微分之前，对角速度读数应用了截止频率为 4.0 Hz 的一阶巴特沃斯（Butterworth）低通滤波器。同样的低通滤波器也被应用于推进器速率读数 $\dot{u}_0$ 和线性加速度，因为必须保持相位同步以避免振荡。图3展示了 INDI 线性化回路的概览。

E. 速度控制器（内环）

线性化后的系统现在可以使用线性控制理论进行控制。为了控制线速度和角速度，我们采用比例控制律：

$$\vec{a}_{ref} = K_v (\vec{v}_{ref} - \vec{v}), \quad (23)$$

其中 $\vec{v}_{ref} \in \mathbb{R}^6$

是期望速度向量。为了确定最优增益参数，我们采用试错法寻找一个对角增益矩阵，并对其进行优化，使得最大速度控制指令的阶跃响应在不超过 300 N / 300 Nm 的力/力矩限制（该限制基于内部安全和功率规范设定）的同时，保持最优的跟踪性能：

$$K_v = \text{diag}(0.3, 0.3, 0.3, 1.0, 0.7, 0.7). \quad (24)$$

F. 姿态控制器（外环）

欧拉角不适合描述设计用于变姿态机动的 AUV 的姿态，因为某些构型会导致一个自由度的丢失。这个问题也被称为“万向节死锁”（Gimbal-Lock）问题 [8]。因此，我们使用四元数来描述 AUV 的姿态。为了控制姿态，我们实现了一个基于 Chaturvedi 等人研究成果的姿态控制器。 [8]:

$$\omega_{\text{ref}}(R, R_d) = K\Omega \quad i=1 \text{ ei} \times (R \quad d R \quad \text{ei}) . (25)$$

姿态控制器根据旋转矩阵 $R \in R^{3 \times 3}$

（当前姿态）和 $R_d \in R^{3 \times 3}$ （期望姿态）生成角速度指令 $\omega_{\text{ref}} \in R^3$ 。这两个矩阵均可直接由当前四元数和期望四元数计算得出。[e1 e2 e3] 为单位矩阵。KΩ 是比例增益矩阵，其元素是在实际试验中选定的，以确保在执行抬头机动时超调量最小：

$$K\Omega = \text{diag}(0.15, 0.15, 0.15) . (26)$$

为避免角速度过大， ω_{ref} 受到限制，即 $\|\omega_{\text{ref}}\|_{\text{max}} < 0.2 \text{ rad/s}$ 。

G. 深度控制器

为了保持 AUV 深度稳定，采用了比例增益深度控制器：

$$v_{\text{ref}} = K_{\text{pos}} R^T B \quad [0, 0, z_{\text{ref}}] \quad [0, 0, z] , (27)$$

其中 z_{ref} 为指令深度， z 为实际测量深度。

$\vec{v}_{\text{ref}} \in \mathbb{R}^3$

为指令线速度， $B \in \mathbb{R}^3$

为从世界坐标系到机体坐标系的旋转矩阵。 K_{Ω}

为比例增益矩阵，其元素值在实际实验中选定，以使超调量最小： $K_{\text{pos}} = \text{diag}(0.5, 0.5, 0.5)$ 。 (28)

最大线速度指令 $\vec{v}_{\text{ref}}$ 的范围限制在 $\pm[0.5 \text{ m/s}, 0.5 \text{ m/s}, 0.2 \text{ m/s}]$ 以内。

III. 评估

A. 实验设置

表 I：Cuttlefish 规格参数 [4]

规格参数	数值
长 / 宽 / 高	2.8 m / 2.0 m / 0.8 m
重量	1200 kg
惯性导航系统	iXblue Phins Compact C3
多普勒计程仪 (DVL)	Rowe SeaPilot
压力传感器	Keller PAA-33x
额定驱动功率	21.6 kW (8 × 2.7 kW)

实验在德国不来梅 DFKI RIC 的海洋测试水池中进行
1. 目标载具为

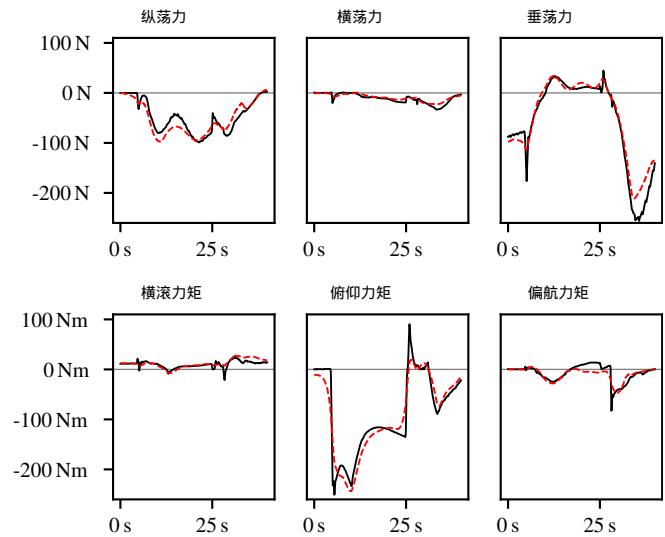


图 4：模型辨识试验（虚线：预测值）

“Cuttlefish” [4]

是一款具备双机械臂作业能力的自主水下航行器（AUV），其主体采用钢架结构，配备了 13 个用于容纳电子设备的耐压舱以及 PVC 泡沫浮力材料，以确保航行器具备正浮力。在本实验中，其两只机械臂处于固定状态，不参与操作。为控制这台重达 1200 kg 的航行器，系统安装了 8 个功率为 2.7 kW 的轮缘驱动推进器（包括 4 个垂直推进器和 4 个水平推进器）。这些推进器由 Wittenstein cyber motor GmbH 专为 Cuttlefish

研发，具备精确控制能力，即使在极低转速下也能保持良好的控制性能。经实测，推进器加速过程的时间常数

T_{thr} 为 0.672 秒。我们采用 iXblue Phins Compact C3 惯性导航系统来估算航行器的姿态、速度及线性加速度。Phins C3

基于光纤陀螺仪技术，能够提供高精度的旋转速率测量，分辨率达 $0.001^\circ/\text{s}$ 。此外，Phins C3 还能以 0.05° （RMS）的精度估算横滚角（roll）和俯仰角（pitch）方向的姿态；其线性速度估算精度为 0.1 节（即 0.0514 m/s ）。Phins C3

利用其内置的卡尔曼滤波算法，将自身数据与多种外部传感器数据进行融合；在本实验配置中，外部传感器包括用于测量对地速度的 Rowe SeaPilot DVL（多普勒计程仪）以及 Keller PAA-33x 压力传感器。表 I

汇总了该航行器的基本技术参数。Cuttlefish

采用集中式计算机架构，所有软件模块均运行于单台基于 x86 架构的计算机上，该计算机配备 Intel(R) Core(TM) i7-8700 处理器及 32 GB 内存。其软件栈以 Ubuntu 18.04 为宿主操作系统，并在 Docker 容器内运行 ROS Noetic 环境。我们的控制架构分为两个 ROS 节点：其中一个节点负责深度与姿态的高层跟踪，另一个节点则集成了基于 FBL 和 INDI 的底层速度控制器。该控制架构的更新频率为 100 Hz。

¹
<https://robotik.dfki-bremen.de/en/research/research-facilitieslabs/maritime-infrastructure>

表 II：模型辨识 RMSE

自由度	线性模型	二次模型	纵荡	11.31 N	9.38 N
N 横荡	6.62 N	5.01 N	垂荡	16.92 N	18.94 N
横滚	6.39 Nm	6.86 Nm	纵摇	17.91 Nm	15.83 Nm
艏摇	13.74 Nm	13.40 Nm			

B. 模型辨识

为了辨识运动模型，我们进行了一系列试运行，共记录了 57 分钟的训练数据。在第一次试运行期间，我们手动控制 AUV 进行随机运动，其中包括涉及不同轴向和方位的耦合机动。随后，我们辨识出了一个初步运动模型，并将其用于第二次试运行。在第二次试运行中，我们利用基于 FBL 的控制器执行了一些上仰机动，旨在获取能够代表我们预期实际任务的训练数据。在收集完所有训练数据后，我们确定了最终的运动模型，并进行了试运行以采集一个时长两分钟的数据集，该数据集仅用于测试模型辨识的性能；在此过程中，我们执行了三次连续的抬头机动动作。表 II 列出了线性阻力模型和二次阻力模型下预测旋量（wrench）的均方根误差。图 4 展示了测试序列的一个完整周期，期间载体从水平姿态过渡到直立姿态，随后又恢复至水平姿态。图中虚线表示使用二次阻尼模型预测的力和力矩，实线则表示实际的力和力矩。可以看出，该模型准确捕捉到了 AUV 的宏观运动特征；然而，预测结果也存在一些偏差，例如在 20 秒处的偏航（yaw）预测不准确，以及在 10 秒处未能准确预测垂荡（heave）自由度上的峰值。

C. 实验结果

在实际实验中，我们将基于 INDI 的控制器与采用线性阻力模型及二次阻力模型的反馈线性化控制器进行了比较。1) 抬头机动（Pitch-up maneuver）：在第一个实验中，我们通过测量从 0° 俯仰角到 -90° 俯仰角的阶跃响应（持续 30 秒），来评估从水平姿态向直立姿态的转换过程。随后，我们执行返回稳定水平姿态的转换，同样持续 30 秒。整个过程重复进行了三个周期。图 5 展示了相应的曲线图。第一行显示了各控制器的俯仰角速度，第二行显示了根据推进器输出计算出的实际俯仰力矩。第三行显示了实际俯仰角，其中虚线曲线标示了期望的俯仰角。观察这些曲线图可以发现，这三种控制器的性能表现相似，均在直立阶段出现轻微超调，并在稳定阶段出现较大的超调。在抬头机动过程中，平均超调量分别为：INDI 控制器 1.36° ，线性 FBL 控制器 1.33° ，二次 FBL 控制器 1.59° 。在稳定阶段，平均超调量分别为：INDI 控制器 1.71° ，线性 FBL 控制器 2.63° ，二次 FBL 控制器 2.10° 。平均能耗

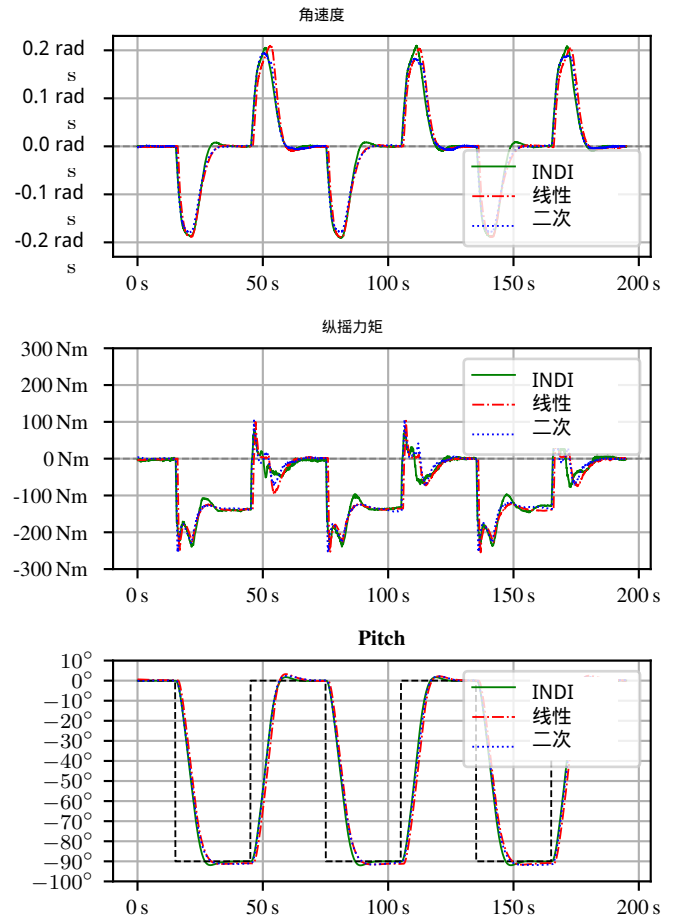


图 5：三次上仰机动

方面，INDI 控制器为每个周期 33.24 Wh，线性 FBL 控制器为 33.84 Wh，二次 FBL 控制器为 34.19 Wh。我们注意到，两种反馈线性化控制器在直立姿态下均产生了稳态姿态误差。为了更详细地研究稳态误差，我们保持直立姿态 300 秒，然后测量误差。对于 INDI 控制器，测得误差为 0.0829° 。对于反馈线性化控制器，线性阻力模型测得的误差为 1.3459° ，二次阻力模型测得的误差为 1.6897° 。INDI 具有较小稳态误差的原因在于其采用了增量式控制律，能够逐次消除非线性效应。表 III 展示了线速度和角速度的均方根（RMS）跟踪误差。数据显示，与基于模型的控制器相比，INDI 使横滚轴保持了更好的稳定性，这表明 INDI 能更有效地处理耦合动力学特性。一个令人意外的结果是，二次阻力模型的跟踪性能反而不如线性阻力模型。一种可能的解释是，该系统的运动速度较低，导致难以准确辨识二次阻力项。2) 定点保持：为评估定点保持性能，我们在系统保持直立姿态 300 秒期间测量了位置漂移量。图 6 绘制了 INDI 和 FBL 控制下的漂移情况。可以明显看出，反馈线性化控制器的漂移量要大得多。

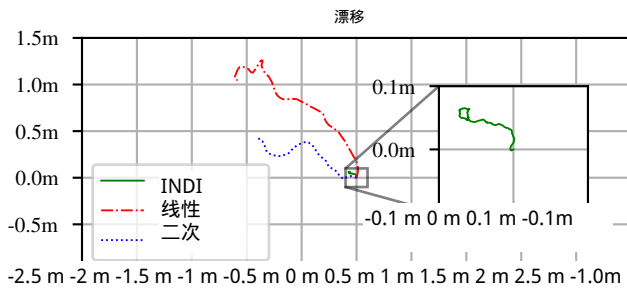


图 6：世界坐标系下 x 和 y 方向的漂移（300 秒后）

表 III：跟踪误差 (RMSE)

INDI 线性 FBL 二次 FBL 纵荡	0.39 mm/s 0.55 mm/s
1.04 mm/s 横荡	0.12 mm/s 0.34 mm/s 0.64 mm/s
垂荡	0.73 mm/s 0.69 mm/s 1.11 mm/s
横滚	0.022 °/s 0.043 °/s 0.063 °/s
纵摇	0.328 °/s 0.321 °/s
偏航	0.317 °/s 0.053 °/s 0.051 °/s 0.108 °/s

其解释在于，反馈线性化试图补偿阻尼项。然而，如果模型中的阻力值高于实际阻力，线性化回路施加的力就会过大，从而导致系统不稳定。表 IV 详细列出了误差速度的相关数据。在定点保持过程中，测得的持续功耗分别为：使用 INDI 时为 2231 瓦，使用线性阻力反馈线性化 (FBL) 时为 2246 瓦，使用二次阻力 FBL 时为 2274 瓦。

IV. 结论

本文首次研究了利用增量非线性动态逆 (INDI) 方法对六自由度 (6-DOF) 水下航行器进行姿态控制。结果表明，在以最小漂移维持直立姿态方面，INDI 明显优于基于模型的控制。对于我们预期的干预任务应用而言，将自主水下航行器 (AUV) 的漂移保持在最低限度至关重要。与基于模型的控制相比，INDI 不仅实现了更低的稳态误差，而且在过渡阶段保持了横滚轴更高的稳定性。这一结果符合预期，因为系统所搭载的 PHINS Compact C3 是一款顶尖的军用级惯性导航系统 (INS)。如果使用精度较低的传感器硬件或更复杂的模型，INDI 的表现未必能优于基于模型的控制。然而，海洋航行器的动力学行为建模难度很大，且并非所有流体动力学效应都能被精确建模。我们采用的基于传感器的方法仅需一个 6×6 质量惯性矩阵及一个执行器模型，从而显著降低了建模工作量。该方法还有一个优势，即动力学特性的变化对控制器性能的影响较小。本研究成果可作为进一步探索 INDI 在海洋航行器上应用的基础。文献 [14] 指出，INDI 在一定程度上还能适应执行器故障，而这一点尚未在本研究中探讨。因此，作者计划开展后续研究，探讨利用 INDI 实现容错控制。

表 IV：定点保持误差 (RMSE)

INDI 线性 FBL 二次 FBL 纵荡	0.128 mm/s 0.449 mm/s
0.279 mm/s 横荡	0.016 mm/s 0.171 mm/s 0.088 mm/s
垂荡	0.017 mm/s 0.191 mm/s 0.117 mm/s
横摇	0.003 °/s 0.015 °/s 0.015 °/s
纵摇	0.007 °/s 0.066 °/s 0.049 °/s
首摇	0.007 °/s 0.027 °/s 0.029 °/s

参考文献

- [1] J. Lee 和 F. Zhao, “2021 年全球风能报告”, 全球风能理事会 (GWEC), 技术报告, 2021 年.
- [2] A. Woods, “关于商业潜水死亡事故的报告”, 剑桥大学能源与环境流体研究所, 技术报告, 2022 年.
- [3] P. Ridao, M. Carreras, D. Ribas, P. J. Sanz 和 G. Oliver, “干预型自主水下航行器 (AUV): 下一个挑战”, 第 19 届 IFAC 世界大会, 第 47 卷, 第 3 期, 第 12146–12159 页, 2014 年, doi: 10.3182/20140824-6-ZA-1003.02819.
- [4] L. Christensen, J. Hilljegerdes, M. Zipper, A. Kolesnikov, B. Hülse, C. E. S. Koch, M. Hildebrandt 和 L. C. Danter, “具备水下特技机动能力的双臂干预型 AUV ‘Cuttlefish’”, 收录于 OCEANS 2022 会议论文集 (汉普顿路), 2022 年, 第 1–8 页, doi: 10.1109/OCEANS47191.2022.9977150.
- [5] S. Bhat 和 I. Stenius, “水下特技机动 (Hydrobatics): 高效灵活的欠驱动 AUV 的发展趋势、挑战与机遇综述”, 收录于 2018 年 IEEE/OES 自主水下航行器研讨会 (AUV) 论文集, 2018 年, 第 1–8 页, doi: 10.1109/AUV.2018.8729805.
- [6] T. Rossol, C. E. S. Koch, R. Bachmayer, 和 F. Kirchner, “执行作业任务的自主水下航行器静水力稳定性的必要性”, 载于 OCEANS 2022, Hampton Roads, 2022 年, 第 1–10 页, doi: 10.1109/OCEANS47191.2022.9977030.
- [7] P. Acquatella, W. Falkena, E.-J. Van Kampen, 和 Q. Chu, “基于增量非线性动态逆的鲁棒非线性航天器姿态控制”, 载于 AIAA 2012 年制导、导航与控制会议, 2012 年 1 月, doi: 10.2514/6.2012-4623.
- [8] N. Chaturvedi, S. Amit, 和 N. McClamroch, “刚体姿态控制”, IEEE Control Systems, 第 31 卷, 第 30–51 页, 2011 年 7 月, doi: 10.1109/MCS.2011.940459.
- [9] T. I. Fossen, 《海洋航行器流体动力学与运动控制手册》, John Wiley & Sons, 2011 年, doi: 10.1002/9781119994138.
- [10] G. Antonelli, 《水下机器人》, Springer International Publishing, 2018 年, doi: doi.org/10.1007/978-3-319-77899-0.
- [11] G. Antonelli, S. Chiaverini, N. Sarkar, 和 M. West, “自主水下航行器的自适应控制: ODIN 上的实验结果”, IEEE Transactions on Control Systems Technology, 第 9 卷, 第...期 [12] G. Marani, S. Choi 和 J. Yuh, “用于自主水下干预中最优悬停的实时浮力中心识别”, 《智能服务机器人》, 第 3 卷, 第 175–182 页, 2010 年 7 月, doi: 10.1007/s11370-010-0068-1.
- [13] P. R. Smith, “基于非线性动态逆的飞行控制的简化方法”, 第 23 届大气飞行力学会议, 1998 年, doi: 10.2514/6.1998-4461.
- [14] S. Sun, X. Wang, Q. Chu 和 C. d. Visser, “具有两个反向旋翼完全失效的四旋翼飞行器的增量非线性容错控制”, IEEE 机器人学报, 第 37 卷, 第 1 期, 第 116–130 页, 2021 年, doi: 10.1109/TRO.2020.3010626.
- [15] G. Chen, A. Liu, J. Hu, J. Feng 和 Z. Ma, “基于增量非线性动态逆的无人水下航行器姿态和高度控制”, IEEE Access, 第 8 卷, 第 156129–156138 页, 2020 年, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3015857.
- [16] O. Nelles, 非线性系统辨识: 从经典方法到神经网络、模糊模型和高斯过程。Springer International Publishing, 2020, doi: doi.org/10.1007/978-3-662-04323-3.
- [17] A. Isidori, M. Thoma, E. D. Sontag, B. W. Dickinson, A. Fettweis, J. L. Massey 和 J. W. Modestino, 《非线性控制系统》, 第 3 版. 柏林, 海德堡: Springer-Verlag, 1995, doi: 10.1007/978-1-84628-615-5.